PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

MEMORIA ESTRUCTURAL

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31 580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral: 3 100 000 000 01 555 036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Presupuesto de ejecución material: 331.359,24 €
Fecha: Octubre de 2026

El autor de la memoria estructural

Fdo.: Borja Iñaki Iraola Sáenz — Doctor en Ingeniería y arquitecto — Colegiado nº 4.264 COAVN

Índice

1. Objeto y alcance

Esta memoria define la estructura de la vivienda: sistema estructural, bases de cálculo, acciones, materiales y resistencia al fuego. Los elementos se dimensionan en los planos LO-E1 a LO-E3.

- **Obra:** vivienda unifamiliar entre medianeras, con garaje en planta baja. Tres plantas sobre rasante, sin sótano.
- **Emplazamiento:** C/ Ancha 34, Lodosa (Navarra). 322 m de altitud.
- **Promotores:** Álvaro Aritz Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras.
- **Arquitecto autor del proyecto:** Enrique Rojo Asín (Atelier Rojo Vergara), colegiado nº 4.982 COAVN.

El anejo de cálculo de la estructura y el estudio geotécnico se incorporarán antes del inicio de la obra. Los ajustes que resulten se recogerán en la documentación de final de obra.

2. Contenido estructural del proyecto (CTE, Parte I, Anejo I)

La tabla relaciona el contenido estructural del CTE, Parte I, Anejo I, con el apartado o el plano en que se recoge.

Contenido (CTE Parte I, Anejo I)	Incluido	Qué aporta este proyecto	Apartado o plano
1.3 Descripción del proyecto: parámetros que determinan las previsiones técnicas del sistema estructural (cimentación, estructura portante y horizontal)	Sí	Descripción del sistema estructural completo y de los parámetros que lo condicionan	Apdo. 5
1.4 Prestaciones del edificio por requisitos básicos (seguridad estructural)	Sí	Requisito SE: niveles de seguridad, vida útil y límites de deformación adoptados	Apdo. 6
2.1 Sustentación del edificio: características del suelo y parámetros para el cálculo de la cimentación	Sí	Parámetros del terreno adoptados, tipo de construcción y cimentación prevista	Apdo. 4
3.2 Seguridad en caso de incendio (incluye la resistencia al fuego de la estructura, DB-SI 6)	Sí	Resistencia exigida (R30 vivienda, R90 garaje) y cómo se alcanza	Apdo. 9
2.2 Sistema estructural: datos e hipótesis, bases de cálculo y materiales	Sí	Bases de cálculo, acciones (DB SE-AE) y materiales	Apdos. 3, 6, 7 y 8
3.1 Cumplimiento del DB-SE	Sí	Dimensiones y armado de los elementos	Apdo. 5 y planos
Planos de estructura	Sí	Plantas de cimentación y forjados a 1:50, y detalles a 1:10	LO-E1 a LO-E3
Anejo de cálculo de la estructura y estudio geotécnico	Antes de la obra	Se incorporan antes del inicio de la obra; los ajustes, en la documentación de final de obra	—

La estructura queda definida en tipo, materiales, disposición, acciones y dimensiones. El armado de vigas y cimentación figura en los cuadros de LO-E1 y LO-E2, y los detalles de pilares en LO-E3.

3. Prescripciones aplicables

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:

DB SE-AE	Acciones en la edificación
DB SE-C	Cimientos
DB SE-F	Fábrica (muros de bloque de hormigón celular)
DB SE-A	Acero (vigas y pilares metálicos)

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

NCSE-02	Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (RD 997/2002)
Cód. Est.	Código Estructural (RD 470/2021): hormigón armado y forjados
DB-SI	Seguridad en caso de incendio: resistencia al fuego de la estructura (SI 6)

4. Sustentación del edificio

La cimentación se ha predimensionado con una tensión admisible supuesta de **0,15 MPa** a la cota **-1,12 m**, porque todavía no hay estudio geotécnico. Los anchos adoptados también cumplen con 0,10 MPa, así que el predimensionado tiene margen frente a un terreno peor.

Parámetro	Valor adoptado
Tipo de construcción (DB SE-C, tabla 3.1)	C-1: menos de 4 plantas, 351,18 m² construidos
Grupo de terreno	A determinar en el estudio geotécnico
Tensión admisible supuesta	0,15 MPa (150 kN/m²)
Cota de apoyo	−1,12 m respecto a ±0,00 de planta baja
Nivel freático	Supuesto por debajo de la cota de cimentación
Agresividad	Clase XC2. Si el estudio detecta sulfatos: HA-30 con cemento SR
Sismo (NCSE-02)	ab = 0,04 g, K = 1, importancia normal

La cimentación es superficial. Bajo los muros de carga van zapatas corridas de hormigón armado, excéntricas en las medianeras para no invadir la parcela vecina. Bajo los pilares metálicos van zapatas aisladas. Todo el conjunto queda atado con vigas de atado y centradoras.

El estudio geotécnico se aportará antes del inicio de la obra. Confirmará la tensión admisible, la cota de apoyo, la agresividad del terreno y el estado de las cimentaciones medianeras.

5. Sistema estructural

La estructura combina **muros de carga de bloque de hormigón celular (Ytong)** con **forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas**. Estos forjados apoyan en vigas transversales que salvan el ancho entre medianeras y descargan en pilares metálicos embebidos en los muros.

Cimentación. Zapatas corridas de hormigón armado bajo muros: 80×50 cm excéntricas en medianeras y 70×40 cm en el resto. Zapatas aisladas de 110 a 130 cm de lado y 50 cm de canto bajo los pilares. Vigas de atado y centradoras de 40×40 cm, y de 40×50 cm bajo el portón del garaje. El zócalo de hormigón armado de 0,90 m de altura actúa también como riostra. La planta baja se resuelve con forjado sanitario tipo cáviti; en el garaje, su capa de compresión armada es de 10 cm.

Estructura portante vertical.

- **Muros de carga:** fábrica de bloque de hormigón celular curado en autoclave, de 200 mm en medianeras y 300 mm en fachadas. Densidad 350 kg/m³ en fachadas y muros exteriores a patio (condición del DB-HE).
- **Zunchos:** de hormigón armado, en bloque U, en la coronación de los muros de cada planta.
- **Pilares:** nueve tubos metálicos #140.140.6 S275 (P-1 a P-9), embebidos en los muros. Recogen las vigas con reacción superior a 60 kN y bajan hasta la zapata desde el último forjado que reciben.

Estructura horizontal.

- **Forjados:** unidireccionales de viguetas pretensadas y bovedillas, canto 20+5 = 25 cm, intereje 70 cm, capa de compresión con malla ME 15×15 Ø5. Luz máxima de vigueta: 4,35 m. En el techo del garaje la bovedilla será de hormigón por resistencia al fuego.
- **Vigas:** transversales entre medianeras, de hormigón armado (40×25 plana, 25×30, 30×45 y 30×55) o de acero S275 (HEB 140 a HEB 280, e IPE 180). Luz máxima: 7,2 m. Las que quedan descolgadas bajo el forjado se indican en los planos.
- **Escalera interior:** se resolverá con zancas metálicas apoyadas en los brochales del hueco, sin empotrar peldaños en los muros de hormigón celular.

Cubierta. Dos faldones a un agua al 30 %, uno hacia cada calle, de placa armada de hormigón celular de 25 cm. La terraza técnica, hundida en el faldón de C. del Peso, y la plana del paso llevan el mismo forjado de 20+5. Placas y forjado apoyan en los zunchos de coronación de los muros y en las vigas de cubierta indicadas en el plano LO-E2. El lucernario de la escalera (V12) se abre en la placa del faldón de C. Ancha entre dos brochales (V-C.14 y V-C.15).

Estabilidad. Los muros de carga se disponen en las dos direcciones. Junto con los forjados atados por zunchos, que trabajan como diafragma, garantizan la estabilidad horizontal del conjunto.

6. Seguridad estructural (SE): bases de cálculo

La estructura se proyecta para cumplir el requisito básico de **seguridad estructural** (LOE art. 3 y CTE DB-SE): resistencia, estabilidad y aptitud al servicio durante una **vida útil de 50 años**. No se establecen prestaciones superiores a las del CTE.

6.1. Análisis estructural y dimensionado

Proceso	- Determinación de situaciones de dimensionado - Establecimiento de las acciones - Análisis estructural - Dimensionado

Situaciones de dimensionado	PERSISTENTES	Condiciones normales de uso
	TRANSITORIAS	Condiciones aplicables durante un tiempo limitado

	EXTRAORDINARIAS	Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio (sismo, incendio)

Periodo de servicio	50 años

Método de comprobación	Estados límite

Definición de estado límite	Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

Resistencia y estabilidad	ESTADO LÍMITE ÚLTIMO Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: - pérdida de equilibrio - transformación de la estructura en mecanismo - rotura de elementos estructurales o de sus uniones - inestabilidad de elementos estructurales

Aptitud de servicio	ESTADO LÍMITE DE SERVICIO Situación que, de ser superada, afecta al nivel de confort y bienestar de los usuarios, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. Comprende deformaciones, fisuración y vibraciones.

6.2. Acciones y modelo de análisis

Clasificación de las acciones	PERMANENTES	Actúan en todo instante, con posición y valor constantes (pesos propios) o con variación despreciable (acciones reológicas)
	VARIABLES	Pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas
	ACCIDENTALES	Probabilidad de ocurrencia pequeña, pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión

Valores característicos de las acciones	Se recogen en el apartado 7, justificación del DB SE-AE.

Datos geométricos de la estructura	La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de estructura del proyecto.

Características de los materiales	Se recogen en el apartado 8 y se justificarán en el anejo de cálculo de la estructura conforme al DB correspondiente y al Código Estructural.

Modelo de análisis (predimensionado)	Predimensionado por elementos: forjados y vigas como piezas biapoyadas o continuas con cargas por área tributaria; muros de fábrica a compresión con excentricidad y esbeltez (DB SE-F); pilares metálicos a pandeo con la longitud de la planta baja (DB SE-A); zapatas con la tensión admisible supuesta.

6.3. Verificaciones

Verificación de la estabilidad	Ed,dst ≤ Ed,stb Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificación de la resistencia	Ed ≤ Rd Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Combinación de acciones	Situación persistente o transitoria: expresión 4.3 del DB-SE, con los coeficientes parciales de la tabla 4.1 y los de simultaneidad de la tabla 4.2. Situación extraordinaria: expresión 4.4 del DB-SE; los coeficientes de las acciones se toman 0 o 1 según sean favorables o desfavorables.

Coeficientes parciales de seguridad para las acciones (DB-SE, tabla 4.1)

Tipo de acción	Desfavorable	Favorable
Permanente: peso propio y peso del terreno	$\gamma G = 1{,}35$	$\gamma G = 0{,}80$
Permanente: empuje del terreno	$\gamma G = 1{,}35$	$\gamma G = 0{,}70$
Variable	$\gamma Q = 1{,}50$	$\gamma Q = 0$

Coeficientes de simultaneidad (DB-SE, tabla 4.2)

Acción variable	$\psi 0$	$\psi 1$	$\psi 2$
Uso A: zonas residenciales	0,7	0,5	0,3
Uso G: cubiertas accesibles solo para conservación	0	0	0
Nieve (altitud ≤ 1.000 m)	0,5	0,2	0
Viento	0,6	0,5	0

Verificación de la aptitud de servicio (DB-SE, 4.3)

Criterio	Límite adoptado
Flecha relativa: integridad de los elementos constructivos	1/500 en forjados que soportan tabiques frágiles o fábrica · 1/400 con tabiques ordinarios · 1/300 en el resto
Flecha relativa: confort de los usuarios (acciones de corta duración)	1/350
Flecha relativa: apariencia de la obra	1/300
Desplazamientos horizontales	Desplome total ≤ 1/500 de la altura total · desplome local ≤ 1/250 de la altura de planta

El canto de forjado de 25 cm supera el canto mínimo del Código Estructural (art. 50) para la luz máxima de 4,35 m, por lo que no es necesario comprobar su flecha.

6.4. Criterios de verificación

☒	Manualmente	☒	Toda la estructura: predimensionado (forjados, vigas, pilares, muros y cimentación)
☐	Mediante programa informático	☐	Se emplea en el anejo de cálculo; en él se indican programa, versión y licencia

Se han seguido los criterios del CTE para la verificación de la estructura frente a los estados límite últimos (estabilidad y resistencia) y de servicio (deformaciones y vibraciones).

7. Acciones en la edificación (SE-AE)

Valores característicos empleados en el predimensionado de los elementos.

7.1. Acciones gravitatorias

Acción	Valor característico
Forjados de vivienda (carga permanente)	**6,40 kN/m²**
Forjado unidireccional 20+5 de viguetas pretensadas y bovedillas	3,00 kN/m²
Solado, mortero autonivelante con suelo radiante, aislamiento y recrecido	2,10 kN/m²
Falso techo o revestimiento inferior	0,30 kN/m²
Tabiquería (DB SE-AE 2.1)	1,00 kN/m²
Cubierta plana: terraza técnica (carga permanente)	**6,10 kN/m²**
Forjado unidireccional 20+5	3,00 kN/m²
Mortero ligero de arlita de formación de pendientes (espesor medio 7 cm; se mantiene la carga de 10 cm)	1,40 kN/m²
Barrera de vapor, aislamiento XPS 12 cm, lámina antiimpacto e impermeabilización	0,15 kN/m²
Mortero de protección armado 3 cm y microcemento (se mantiene la carga)	1,25 kN/m²
Falso techo	0,30 kN/m²
Cubierta inclinada (carga permanente, en proyección horizontal)	**3,00 kN/m²**
Placa armada de hormigón celular 25 cm	1,50 kN/m²
Aislamiento XPS 10 cm, tablero OSB 20 mm, lámina y rastreles	0,25 kN/m²
Teja cerámica mixta	0,50 kN/m²
Falso techo	0,25 kN/m²
Total sobre el faldón 2,50 kN/m²; pendiente 30 % (16,7°); se mantiene el valor de 32,7° (2,50 / cos 32,7°), del lado de la seguridad	3,00 kN/m²
Muros de hormigón celular revestidos	**2,40 kN/m²**
Por m² de paramento, incluidos revestimientos	
Escalera (carga permanente)	**6,00 kN/m²**
Sobrecarga de uso en vivienda (categoría A1)	**2,00 kN/m²**
Carga concentrada	2,0 kN
Sobrecarga de uso en la cubierta plana (terraza técnica)	**2,00 kN/m²**
Sobrecarga de uso en cubierta inclinada (mantenimiento, G1)	**1,00 kN/m²**
No concomitante con otras acciones variables	

Acción	Valor característico
Barandillas y petos (fuerza horizontal en el borde superior)	**0,80 kN/m**
Nieve (en proyección horizontal, no concomitante con mantenimiento)	**0,50 kN/m²**
Valor característico sobre terreno horizontal sk	0,50 kN/m²
Cubierta plana: coeficiente de forma μ = 1,0	0,50 kN/m²
Faldones al 30 % (16,7° ≤ 30°): μ = 1,0	0,50 kN/m²
Viento (presión dinámica de cálculo)	**0,86 kN/m²**
Zona eólica B: presión dinámica qb	0,45 kN/m²
Grado de aspereza IV (zona urbana), altura de coronación ≈ 13,0 m: coeficiente de exposición ce	1,9
Fachadas: coeficiente eólico de presión cp = +0,8 / de succión cs = −0,5 (valores de predimensionado)	0,68 / −0,43 kN/m²
Acciones térmicas y reológicas	**No se consideran**
Ningún elemento continuo supera los 40 m de longitud (DB SE-AE 3.4.1), por lo que no son necesarias juntas de dilatación	

7.2. Acción sísmica (NCSE-02)

RD 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02).

Clasificación de la construcción	Vivienda unifamiliar (edificio de importancia normal)
Tipo de estructura	Muros de carga de fábrica de hormigón celular y forjados unidireccionales
Aceleración sísmica básica (ab)	ab = 0,04 g (siendo g la aceleración de la gravedad)
Coeficiente de contribución (K)	K = 1
Aceleración sísmica de cálculo (ac)	ac = S·ρ·ab ≤ 1,6 · 1,0 · 0,04 g = 0,064 g < 0,08 g para cualquier tipo de terreno

Con ab = 0,04 g, la NCSE-02 es de aplicación. Como la aceleración de cálculo es inferior a 0,08 g, se cumple mediante sus prescripciones constructivas: muros de carga en las dos direcciones, zunchos de hormigón armado en cada forjado y forjados enlazados a los muros. La comprobación sísmica completa se hará en el anejo de cálculo de la estructura.

7.3. Resumen de cargas de proyecto por zona

Valores característicos por m² de planta y valor de cálculo en situación persistente (1,35·G + 1,50·Q). En cubiertas, la acción variable empleada es el uso, mayor que la nieve (0,50 kN/m² en la plana y en los faldones); la nieve se combinará en el anejo de cálculo.

Zona	G (kN/m²)	Q uso (kN/m²)	G + Q (kN/m²)	Cálculo (kN/m²)
Forjados de vivienda	6,40	2,00	8,40	11,64
Cubierta plana (terraza técnica)	6,10	2,00	8,10	11,24
Cubierta inclinada (en proyección)	3,00	1,00	4,00	5,55

Zona	G (kN/m²)	Q uso (kN/m²)	G + Q (kN/m²)	Cálculo (kN/m²)
Escalera	6,00	2,00	8,00	11,10

Las cargas permanentes de cubierta son las de la versión anterior de esta memoria y quedan del lado de la seguridad con la cubierta definitiva (noviembre de 2026): el paquete de la terraza técnica es más ligero y los faldones tienen menos pendiente. El muro del fondo y los laterales de la terraza técnica son de hoja de 20 cm con trasdosado de 7 cm y cámara, sin macizar.

8. Materiales y durabilidad

Los materiales estructurales previstos son los siguientes. Las clases de exposición de los elementos exteriores (petos, vigas de borde) se ajustarán en el anejo de cálculo de la estructura según el Código Estructural.

Elemento	Material	Recubrimiento nominal
Hormigón de limpieza	HL-150, 10 cm	—
Zapatas, vigas de atado y zócalo	HA-25/B/20/XC2 (HA-30 con cemento SR si hay sulfatos)	50 mm
Vigas, zunchos y capa de compresión	HA-25/B/20/XC1	30 mm
Armaduras	Acero B500S; mallas B500T	—
Perfiles laminados	Acero S275JR	—
Pilares (tubo conformado en frío)	Acero S275 según UNE-EN 10 219	—
Muros de carga	Bloque de hormigón celular curado en autoclave (UNE-EN 771-4), categoría I, densidad 350 kg/m³ en fachadas y muros exteriores a patio, resistencia a compresión según ficha del fabricante, junta fina de mortero cola	—
Viguetas y bovedillas	Viguetas pretensadas con marcado CE (UNE-EN 15 037-1). Bovedilla de EPS (UNE-EN 15 037-4) o de hormigón en el techo del garaje (UNE-EN 15 037-2)	Según ficha del fabricante
Faldones de cubierta	Placa armada de hormigón celular de 25 cm (UNE-EN 12 602)	Según fabricante

Las viguetas y las placas de cubierta se elegirán con fichas del fabricante que cubran las luces y cargas del proyecto: momento último del forjado ≥ 28 kNm/m en los tramos de 2,9 a 4,35 m, y luz de placa de cubierta en torno a 6,2 m medida sobre el faldón.

8.1. Durabilidad

Hormigón: se aplicarán las prescripciones de durabilidad del Código Estructural (clase de exposición, recubrimientos y dosificación mínima) recogidas en la tabla de materiales. Acero: se considera el apartado 3 Durabilidad del DB SE-A; los perfiles llevarán imprimación anticorrosiva y galvanizado en zonas húmedas o exteriores. Fábrica: los muros de hormigón celular irán revestidos por ambas caras.

9. Resistencia al fuego de la estructura

La estructura alcanza **R30** en la vivienda y **R90** en el garaje, que es lo que exige el DB-SI 6. El garaje integrado en una vivienda unifamiliar es local de riesgo especial bajo «en todo caso» (DB-SI 1, tabla 2.1). Para esos locales la tabla 3.2 del DB-SI 6 exige R90 (SI 1, SI 6).

Elemento	Exigencia	Cómo se cumple
Vigas de hormigón armado del techo del garaje	R90	Ancho ≥ 300 mm y distancia al eje de la armadura de 46–50 mm, frente a los 30 mm exigidos (DB-SI, anejo C, tabla C.3)
Forjado del techo del garaje	R90	Bovedilla de hormigón y yeso proyectado de 15 mm, que cumplen la distancia mínima al eje de las viguetas (DB-SI, anejo C, C.2.3.5). No se admite bovedilla de EPS vista
Vigas y pilares de acero en el garaje	R90	Revestimiento resistente al fuego o mortero proyectado. Si no, se usa la opción de hormigón armado de cada viga
Vigas y pilares de acero en el resto de la vivienda	R30	Pintura intumescente o revestimiento
Forjados de vivienda con bovedilla de EPS	R30 y reacción al fuego del techo	Revestimiento inferior de yeso proyectado o falso techo de placa de yeso
Muros de hormigón celular	R30 / R90	Cumplen según datos del fabricante

La resistencia de los pilares embebidos en los muros del garaje, protegidos por la plaqueta de hormigón celular, se confirmará con la ficha del fabricante antes de su puesta en obra. Si no se alcanza R90, se añadirá placa resistente al fuego (anejo C del DB-SI).

10. Documentación gráfica

La definición se completa con los planos de estructura:

Plano	Contenido	Escala
LO-E1	Cimentación y forjado de techo de planta baja, con cuadros de cimentación y de vigas	1:50
LO-E2	Forjados de techo de planta primera y de cubierta, con cuadros de vigas	1:50
LO-E3	Detalles de pilares metálicos (D1 a D3) y materiales	1:10